CORRIGÉ · ORAL MINES-PONTS · ORAUX DE MATHS SPÉ

$A^p = I$ et $A \equiv I$ modulo $m \geqslant 3$: alors $A = I$

Énoncé

Déterminer les matrices $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{Z})$ telles que :

- il existe $p \in \mathbb{N}^*$ avec $A^p = I_n$;
- il existe un entier $m \geqslant 3$ qui divise tous les coefficients de $A - I_n$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $B = \frac{1}{m}(A - I_n)$ est à coefficients entiers.

Ce qu'on te demande. Montrer que les valeurs propres de B sont de module < 1, donc $B^k \to 0$, puis que B^k entière finit par être nulle.

Corrigé

1. A est diagonalisable

$X^p - 1$ est scindé à racines simples sur $\mathbb{C}$ et annule A : $A = P\,\mathrm{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)P^{-1}$ avec $|\lambda_i| = 1$ (racines de l'unité).

2. La matrice B

$B = \frac{1}{m}(A - I_n) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{Z})$, et $P^{-1}BP = \mathrm{diag}\left(\frac{\lambda_i - 1}{m}\right)$. Pour tout k, B^k est entière et

$$B^k = P\,D_k\,P^{-1}, \qquad D_k = \mathrm{diag}\left(\left(\frac{\lambda_1 - 1}{m}\right)^k, \dots, \left(\frac{\lambda_n - 1}{m}\right)^k\right).$$

Chaque coefficient diagonal est de module $\leqslant \frac{2}{3}$, donc $D_k \to 0$, et par continuité de $X \mapsto PXP^{-1}$: $B^k \to 0$.

3. B^N = 0, puis A = I

Il existe N avec tous les coefficients de B^N de module $\leqslant \frac{1}{2}$. Ce sont des entiers : ils sont nuls. Donc $B^N = 0$, puis $D_N = P^{-1}B^NP = 0$: $\left(\frac{\lambda_i - 1}{m}\right)^N = 0$, soit $\lambda_i = 1$ pour tout i. Donc $A = PI_nP^{-1} = I_n$.

$$A = I_n \text{ est la seule solution.}$$

Réciproquement I_n convient ($p = 1$, $A - I_n = 0$). L'hypothèse $m \geqslant 3$ est nécessaire.

Le piège

Oublier que B est diagonalisable dans la même base que A : c'est ce qui donne les valeurs propres de B et le calcul de B^k.

La méthode

Matrice entière dont les puissances tendent vers 0 : elles finissent par être nulles, car un entier de module < 1 est nul.

Rappels de cours utilisés

- **Polynôme annulateur et diagonalisation.**

$$u \text{ diagonalisable} \iff \exists P \text{ scindé à racines simples, } P(u) = 0.$$

$$P \text{ à racines simples} \iff P \wedge P' = 1.$$